3　n, m を $n \geq 2m$ を満たす正の整数とする．V を有限次元複素ベクトル空間とする．$f\colon V \to V$ を $f^n = f^m$ を満たす線形写像とする．このとき，

$$V = \mathrm{Ker}(f^m) \oplus \mathrm{Im}(f^m)$$

を示せ．ここで，$\mathrm{Ker}(f^m)$ は f^m の核であり，$\mathrm{Im}(f^m)$ は f^m の像である．